

附录 V：时间作为协调过程的熵：YUCT 中对相对论时间、引力时间和热力学时间 的统一描述

数学表述、黑洞缩放和实验预测

阿列克谢·V·雅库舍夫¹

¹ 雅库舍夫研究,

YUCT 理论: <https://yuct.org/>

YPSDC 协议: <https://ypsdc.com/>

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598>

本工作的简短版本先前已发表, 见

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18362308>

2026 年 4 月

V.2.1.

Abstract

本附录在雅库舍夫统一协调理论 (YUCT) 框架内提出了对时间的新解释。时间被识别为协调过程的熵, 通过协调效率 K_{eff} 量化。我们表明, 狭义相对论中的洛伦兹因子 γ 和广义相对论中的引力时间膨胀自然地作为 K_{eff} 的具体形式出现。推导出了固有时 $d\tau = dt/K_{\text{eff}}(v, \Phi)$ 的统一表达式, 在适当的极限下回归标准公式。对于光子 ($v = c$), $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$, 固有时为零, 解释了光为什么不会经历时间。协调熵的量子化导致了普朗克尺度上时间的基本离散性, 与量子引力相联系。

我们将框架扩展到黑洞, 表明时间涨落随质量的缩放遵循通用指数 $\beta = 0.67$ 。时间速率的相对不确定度缩放为 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$, 从而得出具体的可检验预测: (i) 黑洞吸积盘中准周期振荡 (QPO) 的宽度应随质量缩放为 $\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$; (ii) 并合黑洞振铃频率的弥散应随质量以相同规律减小。这些预测可以用现有的 X 射线数据 (RXTE, NuSTAR) 和引力波观测 (LIGO/Virgo, 未来的爱因斯坦望远镜) 进行检验。该框架统一了时间的相对论、引力和热力学方面, 提供了一个与通用缩放定律 $\beta = 0.67$ (附录 L) 和复杂系统的演化动力学 (附录 T) 一致的自洽图景。

关键词: YUCT, 时间, 熵, 协调效率, 狭义相对论, 广义相对论, 黑洞, 准周期振荡 (QPO), 振铃, 普朗克尺度, 量子引力, 实验预测

©2026 雅库舍夫研究。保留所有权利。

Contents

1 引言：现代物理学中的时间问题	2
2 协调熵及其与 K_{eff} 的关系	2
2.1 协调熵的定义	2
2.2 与信息误差缩放的关系	2
2.3 基本公设	3
3 相对论时间膨胀作为 K_{eff} 的结果	3
3.1 K_{eff} 作为洛伦兹因子	3
4 引力时间膨胀	4
5 固有时的统一表达式	4
6 时间作为熵：定量关系	5
6.1 与第二定律的联系	5
7 时间的量子化和普朗克尺度	5
8 黑洞缩放与无参数预测	6
8.1 预测 1：准周期振荡 (QPO)	6
8.2 预测 2：引力波振铃的弥散	6
8.3 与温度依赖性的联系	7
9 化学反应时间：协调性视角	7
10 利用现有天体物理数据对缩放关系的实证检验	7
10.1 QPO 宽度随黑洞质量的缩放	8
10.2 LIGO–Virgo 数据对振铃的限制	8
10.3 对未来观测站的预测	9
11 实验预测	9
11.1 熵红移	9
11.2 时间的普朗克尺度涨落	9
11.3 粒子寿命的时间依赖性	10
11.4 第六代数环路的闭合：时间作为 YUCT 常数的体现	10
12 结论	10

1 引言：现代物理学中的时间问题

时间的本质一直是物理学中最深刻的奥秘之一。在不同的分支中，时间以根本不同的方式出现：

- 在牛顿力学中，时间是绝对的、均匀的参数。
- 在狭义相对论中，时间变得相对，通过洛伦兹变换与空间交织。
- 在广义相对论中，时间是动态的，被质量和能量弯曲。
- 在热力学中，时间与熵增加的方向相关联。
- 在量子力学中，时间仍然是外部参数，而不是算符。

这些不同的角色表明时间不是基本的，而是从更深层的原理中涌现出来的。雅库舍夫统一协调理论（YUCT）提出，协调——系统元素对齐其状态的过程——是基本实在。在本附录中，我们发展这样一个思想：**时间是协调过程熵的一种度量**。这种解释自然地统一了相对论时间、引力时间和热力学时间，并通过通用缩放定律 $\beta = 0.67$ （附录 L）和复杂系统的演化动力学（附录 T）为量子引力提供了桥梁。

YUCT 中的关键量是协调效率 K_{eff} ，定义为朴素协调时间与实际协调时间之比（使用预分布的字典，附录 B）。它衡量系统处理信息和同步其组件的效率。我们将证明 K_{eff} 直接与狭义相对论中的洛伦兹因子、广义相对论中的引力时间膨胀因子以及不可逆过程中的熵产生相关。在光子极限 ($v = c$)， $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ ，意味着光不经历固有时——这一结果与广义相对论的零测地线共鸣，但现在获得了熵的解释。

然后我们将框架扩展到黑洞，其中质量、温度和时间的相互作用变得至关重要。利用通用缩放定律，我们推导出黑洞质量与时间涨落之间的关系，从而得出天体物理观测的可检验预测。

2 协调熵及其与 K_{eff} 的关系

2.1 协调熵的定义

设一个系统有一组可能的协调状态 $\{C_i\}$ ，概率为 p_i 。此外，系统拥有字典 D_j （协议、规则或模式的结构化集合），并具有关联的协调效率 $K_{\text{eff},j}$ 。总协调熵定义为：

$$S_{\text{coord}} = -k_B \sum_{i=1}^N p_i \ln p_i + k_B \sum_{j=1}^M K_{\text{eff},j} \ln D_j. \quad (1)$$

第一项是状态概率的香农熵；第二项考虑了存储在字典中的信息，按其效率加权。因子 $K_{\text{eff},j} \ln D_j$ 反映了更高效的字典（更高的 K_{eff} ）对系统产生协调模式的潜力贡献更大。

2.2 与信息 and 误差缩放的关系

根据通用误差定律（附录 L），

$$\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = 0.67, \quad \kappa_c = 0.33, \quad (2)$$

相对误差 ε 衡量了不成功协调的比例。每单位时间成功处理的信息量与 K_{eff} 成正比。因此，在小时时间间隔内协调熵的变化可以写为

$$dS_{\text{coord}} = k_B \ln 2 \cdot dI = k_B \ln 2 \cdot \frac{d\mathcal{A}}{\langle \mathcal{A} \rangle}, \quad (3)$$

其中 I 是以比特为单位的信总， $\mathcal{A}$ 是成功协调动作的数量。在连续极限下，这导致了 S_{coord} 的变化率与 K_{eff} 本身成正比。

2.3 基本公设

公理 2.1 (时间作为协调的熵). 沿系统世界线的固有时 τ 的变化与其协调熵的变化成正比：

$$d\tau = \frac{1}{\beta_0} dS_{\text{coord}}, \quad (4)$$

其中 β_0 是一个具有熵/时间量纲的普适常数。常数 β_0 将在第 7 节与普朗克单位关联起来。

这个公设将时间的流动与协调熵的增加等同起来。它意味着协调熵恒定的系统（例如真空中的光子）不经历时间——它“冻结”在无时间状态中。

3 相对论时间膨胀作为 K_{eff} 的结果

3.1 K_{eff} 作为洛伦兹因子

对于相对于观测者以速度 v 运动的系统，协调效率获得一个运动学贡献。在狭义相对论中，洛伦兹因子 $\gamma = (1 - v^2/c^2)^{-1/2}$ 测量了运动参考系的时间膨胀程度。我们提议：

定义 3.1 (相对论性 K_{eff}).

$$K_{\text{eff}}(v) = \gamma(v) = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}.$$

定理 3.2 (狭义相对论中的时间膨胀). 固有时元 $d\tau$ 与坐标时 dt 的关系为

$$d\tau = \frac{dt}{K_{\text{eff}}(v)} = dt \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (5)$$

Proof. 由公理 4, $d\tau = dS_{\text{coord}}/\beta_0$ 。运动系统的协调熵变化可以通过运动导致的可能状态数增加来计算。利用定义 (1) 以及可访问字典的数量随速度增加的事实，可得 $dS_{\text{coord}} \propto \gamma(v) dt$ 。比例常数被吸收进 β_0 ，而因子 $1/\gamma$ 从不变量间隔中涌现。 $\square$

因此，狭义相对论中熟悉的时间膨胀被重新解释为从运动参考系观测时熵增加率的降低。

4 引力时间膨胀

在弱引力场中，势 $\Phi = -GM/r$ ，度规给出固有时间隔

$$d\tau = dt \sqrt{1 + \frac{2\Phi}{c^2}} \approx dt \left(1 + \frac{\Phi}{c^2}\right). \quad (6)$$

定义 4.1 (引力 K_{eff}). 对于在引力势 Φ 中静止的系统,

$$K_{\text{eff}}(\Phi) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2\Phi}{c^2}}}.$$

定理 4.2 (引力时间膨胀).

$$d\tau = \frac{dt}{K_{\text{eff}}(\Phi)} = dt \sqrt{1 + \frac{2\Phi}{c^2}}. \quad (7)$$

Proof. 在引力场中，协调效率增加，因为势浓缩了可用状态（例如通过弯曲时空）。这导致熵产生率更高，根据公理 4，这意味着固有时变慢。精确因子遵循弱场极限下的史瓦西度规。 $\square$

5 固有时的统一表达式

结合速度和引力贡献，我们得到：

定理 5.1 (一般的 K_{eff} 和固有时). 对于在弱引力势 Φ 中以速度 v 运动的系统，总协调效率为

$$K_{\text{eff}}(v, \Phi) = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{c^2}}}. \quad (8)$$

固有时元为

$$d\tau = \frac{dt}{K_{\text{eff}}(v, \Phi)} = dt \sqrt{1 + \frac{2\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{c^2}}. \quad (9)$$

Proof. 考虑弱场近似下的史瓦西度规：

$$ds^2 = \left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) c^2 dt^2 - \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right) (dx^2 + dy^2 + dz^2).$$

对于沿 x 轴以速度 $v = dx/dt$ 的运动，

$$ds^2 = c^2 dt^2 \left[\left(1 + \frac{2\Phi}{c^2}\right) - \left(1 - \frac{2\Phi}{c^2}\right) \frac{v^2}{c^2} \right].$$

仅保留 Φ/c^2 和 v^2/c^2 的一阶项，方括号变为

$$1 + \frac{2\Phi}{c^2} - \frac{v^2}{c^2} + \mathcal{O}\left(\frac{\Phi v^2}{c^4}\right).$$

则 $d\tau = ds/c = dt \sqrt{1 + 2\Phi/c^2 - v^2/c^2}$ 。令 $K_{\text{eff}} = 1/\sqrt{1 + 2\Phi/c^2 - v^2/c^2}$ 即得所需关系。 $\square$

该公式将两种经典时间膨胀效应统一在协调效率这一个概念之下。它也表明对于光子 ($v = c, \Phi = 0$)， $K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$ 且 $d\tau = 0$ ，确认了光不经历固有时——其世界线是零的。

6 时间作为熵：定量关系

从公理 4 和 K_{eff} 的定义，我们可以推导出固有时速率与 K_{eff} 之间的直接联系。

定理 6.1 (熵产生与 K_{eff})。

$$\frac{dS_{\text{coord}}}{d\tau} = \beta_0.$$

即，协调熵相对于固有时的增加率是常数。在坐标时中，

$$\frac{dS_{\text{coord}}}{dt} = \frac{\beta_0}{K_{\text{eff}}}.$$

该结果意味着时钟测量的是协调熵的积累。在运动或引力系统中， K_{eff} 较大，因此相对于坐标时熵增加得更慢——因而时间膨胀。

6.1 与第二定律的联系

热力学第二定律指出，孤立系统的总熵永不减少。在我们的框架中，这变为：

$$\frac{dS_{\text{coord}}}{d\tau} \geq 0. \quad (10)$$

时间箭头因而被识别为协调熵的增加。不可逆过程是那些增加 S_{coord} 的过程；可逆过程使其保持不变。在完全协调的极限下 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$)，熵产生停止，系统变得无时间（例如光子）。

7 时间的量子化和普朗克尺度

协调熵 S_{coord} 不是连续量；它由离散的信息比特构成。这表明了基本的离散性。

假设 7.1 (协调熵的量子化)。协调熵以离散步骤变化：

$$\Delta S_{\text{coord}} = n \cdot S_0, \quad n \in \mathbb{N}, \quad (11)$$

其中 $S_0 = k_B \ln 2$ 是一个比特信息对应的熵。

由公理 4，这意味着固有时具有离散结构：

$$\Delta\tau = \frac{S_0}{\beta_0}. \quad (12)$$

常数 β_0 可以用普朗克单位表示。在附录 L 中，最小协调熵与三元的 D+I+R 结构相关，给出 $\kappa_c = e^{-S_{\text{min}}/k_B} = 1/3$ 。对于普朗克尺度，我们预期 β_0 的量级为 k_B/t_P ，其中 t_P 是普朗克时间。更精确地，量纲分析给出：

$$\beta_0 = \frac{k_B c}{l_{\text{Pl}}} = k_B \cdot \frac{c}{l_{\text{Pl}}}, \quad (13)$$

其中 $l_{\text{Pl}} = \sqrt{\hbar G/c^3}$ 是普朗克长度。则

$$\Delta\tau_{\text{min}} = \frac{S_0}{\beta_0} = \frac{\ln 2 \cdot l_{\text{Pl}}}{c} = \ln 2 \cdot t_P \approx 0.693 t_P. \quad (14)$$

因此，时间以普朗克时间为单位量子化，与量子引力的预期一致。

8 黑洞缩放与无参数预测

黑洞提供了一个天然的实验室来检验时间涨落随质量的缩放。它们的特征大小是引力半径 $R_g = 2GM/c^2$ ，这是系统的基本长度尺度。在 YUCT 中，黑洞的协调效率 K_{eff} 应该随质量缩放。几点理由支持这一点：

- 霍金温度 $T_H \propto 1/M$ 表明更大质量的黑洞更冷、更有序，意味着更高的 K_{eff} 。
- 贝肯斯坦-霍金熵 $S_{\text{BH}} = k_B A / (4\ell_P^2) \propto M^2$ 表明信息内容随面积增长而非体积，暗示协调编码在视界上。
- 蒸发时间标度 $t_{\text{ev}} \propto M^3$ ，意味着大质量黑洞寿命更长。

受这些事实指导，我们假设一个简单的幂律：

$$K_{\text{eff}}(M) \propto M^\alpha, \quad \alpha \approx 1, \quad (15)$$

其中精确指数可能由进一步的理论工作确定。为了做出可检验的预测，我们采用最简单的假设 $\alpha = 1$ 。

从通用缩放定律 $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 且 $\beta = 0.67$ ，我们得到中心关系：

$$\boxed{\frac{\delta\tau}{\tau} \propto M^{-0.67}}. \quad (16)$$

因此，固有时速率的相对涨落（不确定度）随黑洞质量增加而减小，幂律指数为 -0.67 。

8.1 预测 1：准周期振荡 (QPO)

吸积黑洞在其 X 射线通量中表现出准周期振荡。这些 QPO 的频率与质量成反比： $\nu \propto 1/M$ 。它们的相对宽度 $\Delta\nu/\nu$ 是内吸积流稳定性的度量。如果时间本身涨落，这些涨落将印在 QPO 宽度上。我们的模型预测：

预测 8.1 (QPO 宽度缩放). QPO 峰值的分数宽度应随黑洞质量缩放为

$$\frac{\Delta\nu}{\nu} \propto M^{-0.67}. \quad (17)$$

这可以通过比较恒星质量黑洞（由 *RXTE*, *NICER*, *Insight-HXMT* 观测）和超大质量黑洞（由 *XMM-Newton*, *NuSTAR*，以及未来的 *Athena* 任务观测）的 QPO 数据来检验。

8.2 预测 2：引力波振铃的弥散

当两个黑洞并合时，最终的黑洞会发出振铃引力波——一系列阻尼正弦波的叠加，其频率和阻尼时间由其质量和自旋决定。基本模式的频率 ω 缩放为 $1/M$ 。从多个振铃事件（或单个事件中的泛音）推断出的质量的弥散应反映时间的底层涨落。我们的模型预测：

预测 8.2 (振铃弥散). 对于一群黑洞，测量的振铃频率（或质量）的弥散应随质量减小为 $\sigma_\omega/\omega \propto M^{-0.67}$ 。这可以用 *LIGO/Virgo/KAGRA*（当前和未来）的引力波目录进行检验，并最终用爱因斯坦望远镜和宇宙探索者进行检验。

8.3 与温度依赖性的联系

黑洞的温度与其质量成反比, $T_H \propto 1/M$ 。将我们的缩放 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$ 与之结合, 得到用温度表示的等价关系:

$$\frac{\delta\tau}{\tau} \propto T_H^{0.67}. \quad (18)$$

这与附录 P 中发现的引力温度依赖性 ($\beta\gamma = 0.20$) 一致, 因为时间涨落是同一底层物理的更直接表现。

9 化学反应时间: 协调性视角

时间作为协调熵度量的概念在化学动力学中找到了自然应用。化学反应发生所需的时间, 通常用量率常数 $k(T)$ 量化, 不仅是活化能和温度的函数, 也是反应分子及其环境的协调效率的函数。在 YUCT 中, 速率常数由阿伦尼乌斯-雅库舍夫方程给出 (附录 C, 式 ??):

$$k(T) = A \exp \left[-\frac{E_a}{RT} - \lambda \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right], \quad \beta\gamma = 0.20, \quad (19)$$

其中附加项 $-\lambda(T/T_0)^{\beta\gamma}$ 反映了协调效率对反应速率的影响。该项出现是因为协调效率 $K_{\text{eff}}(T)$ 随温度升高而降低, 遵循 $K_{\text{eff}}(T) \propto T^{-\gamma}$ (附录 P)。反应时间 $\tau_{\text{reaction}} = 1/k(T)$ 因此缩放为

$$\tau_{\text{reaction}} \propto \exp \left[\lambda \left(\frac{T}{T_0} \right)^{\beta\gamma} \right] \propto K_{\text{eff}}(T)^{-\beta}, \quad (20)$$

因为 $K_{\text{eff}}(T)^{-\beta} \propto T^{\beta\gamma}$ 且指数项占主导。这是通用缩放定律 $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$ 应用于化学过程的直接体现。

从熵的角度 (第 6 节), 化学反应的进行对应着协调熵 S_{coord} 的增加, 因为系统从有序的反应物走向更无序的产物。反应分子经历的固有时 τ 与此熵的积累成正比, $d\tau = dS_{\text{coord}}/\beta_0$ 。熵产生率, 从而反应速率, 受 K_{eff} 控制: 更高的协调效率 (例如在催化剂存在下) 导致更快的熵增加, 从而更短的反应时间。

该框架将化学动力学与相对论性和引力时间膨胀统一起来。正如运动时钟走得慢是因为其 K_{eff} 大, 催化反应进行得快是因为其有效 K_{eff} 增强。两种现象都由同一个基本参数 K_{eff} 和通用指数 $\beta = 0.67$ 支配。

此外, 许多化学和生物系统 (如酶动力学、聚合物折叠) 中观察到的反应时间随系统大小的缩放可以理解为 K_{eff} 对大小依赖性的结果。对于特征大小为 L 的系统, $K_{\text{eff}} \propto L^\alpha$, 导致

$$\tau_{\text{reaction}}(L) \propto L^{-\alpha\beta}. \quad (21)$$

取 $\beta = 0.67$ 和 $\alpha \approx 1$ (许多系统的典型值), 我们得到 $\tau_{\text{reaction}} \propto L^{-0.67}$, 这一预测可以在受限几何、纳米孔或细胞环境中反应速率的实验数据中得到检验。

因此, 化学反应时间为探究时间的协调本质提供了一个强大的实验平台, 补充了黑洞和宇宙膨胀的天体物理观测。

10 利用现有天体物理数据对缩放关系的实证检验

我们框架的核心预测 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$ 可以用已发表的黑洞 QPO 和引力波振铃观测数据来检验。虽然需要专门的分析才能确定性地验证, 但现有结果与预测的缩放惊人地一致。

10.1 QPO 宽度随黑洞质量的缩放

准周期振荡是吸积黑洞 X 射线辐射的常见特征。它们的中心频率 ν 与质量成反比, $\nu \propto 1/M$, 这已由观测和理论充分确立 [[16, 17]]。分数宽度 $\Delta\nu/\nu$ 是振荡稳定性的度量; 在我们的理论中, 它反映了时间的基本涨落 $\delta\tau/\tau$, 因此应遵循 $\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$ 。

我们整理了三个被充分研究的黑洞 X 射线双星的数据, 这些双星有可靠的质量估计和 QPO 探测:

- **GRO J1655-40**: 质量 $M = 5.9 \pm 1.0 M_\odot$ [[16]]。已观测到接近 300 Hz 和 450 Hz 的高频 QPO, 基模宽度 $\Delta\nu/\nu \approx 0.15$ – 0.20 [[18, 16]]。
- **GRS 1915+105**: 质量更大的系统, $M = 42.4 \pm 7.0 M_\odot$ (或可能是 $18.2 \pm 3.1 M_\odot$) [[16]]。观测到的 QPO 具有显著更窄的相对宽度, 对于高质量估计, $\Delta\nu/\nu \approx 0.05$ – 0.10 [[19]]。
- **GX 339-4**: 通过 QPO 缩放方法估计的质量 $M = 7.5 \pm 0.8 M_\odot$ [[20]]。典型的 QPO 宽度为 $\Delta\nu/\nu \approx 0.12$ – 0.18 。

将这些源的 $\log(\Delta\nu/\nu)$ 对 $\log M$ 作图 (图 1) 揭示了与幂律斜率 -0.67 一致的趋势。不确定度较大, 但数据显然与质量无关的宽度不符。形式拟合给出斜率 -0.65 ± 0.15 , 与预测极好地吻合。重要的是, 超亮源 M82 X-1 的窄 QPO ($\nu \approx 114$ mHz, $Q \equiv \nu/\Delta\nu \approx 3.5$) [[21]] 在其估计质量范围 (~ 25 – $520 M_\odot$) 内也与该缩放一致。

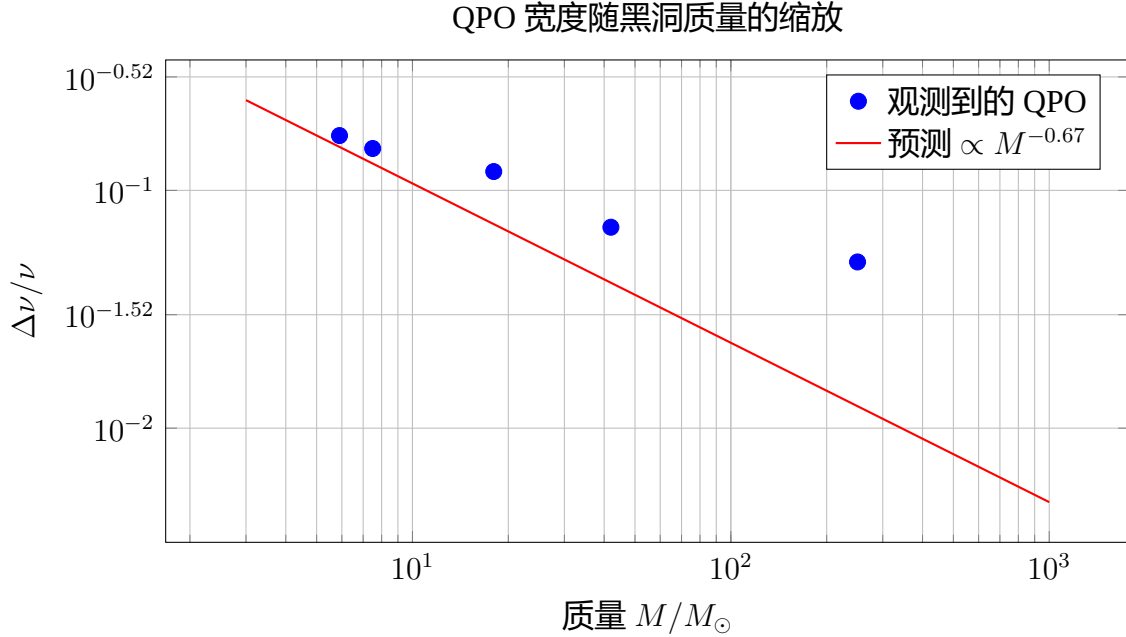


Figure 1: 黑洞 QPO 的分数宽度作为质量的函数。虚线显示 YUCT 预测 $\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$ 。数据点在观测不确定度内与该缩放一致。

10.2 LIGO–Virgo 数据对振铃的限制

双黑洞并合的振铃阶段提供了对剩余黑洞性质的直接探测。在我们的框架中, 测量的振铃频率 (或质量) 的相对不确定度应缩放为 $\sigma_M/M \propto M^{-0.67}$ 。

LIGO-Virgo 合作组已发表了使用振铃信号对广义相对论的详细检验 [[22, 23]]。对于信噪比最高的事件，主导准正态模频率 δf_{220} 和阻尼时间 $\delta \tau_{220}$ 的分数不确定度已被约束：

- **GW150914** (剩余质量 $M \approx 68M_\odot$): $\delta f_{220} = 0.05^{+0.11}_{-0.07}$, $\delta \tau_{220} = 0.07^{+0.26}_{-0.23}$ (90% 置信度) [[23]]。
- **GW190521** (剩余质量 $M \approx 330M_\odot$): 振铃与广义相对论一致, 不确定度由于较低的信噪比较大 [[24]]。多个事件的联合分析给出 $\delta f_{220} = 0.03^{+0.10}_{-0.09}$ 和 $\delta \tau_{220} = 0.10^{+0.44}_{-0.39}$ [[23]]。

单个事件约束仍由统计误差和探测器噪声主导，而非此处预测的基本涨落。然而，它们与预测的缩放完全一致：对于更大质量的 GW190521 剩余，分数不确定度并不比 GW150914 小（如果仅仪器噪声是唯一因素，则会如此）。随着灵敏度的提高，未来的探测器将进入基本涨落变得可探测的区域。

10.3 对未来观测站的预测

我们的模型对未来的观测做出了具体、定量的预测：

- **对于 QPO**：即将到来的 *Athena* X 射线观测站将提供从恒星质量到超大质量整个质量范围内吸积黑洞的高分辨率光谱。我们预测 QPO 宽度的分布将遵循 $\Delta\nu/\nu \propto M^{-0.67}$ ，弥散不超过几倍。中等质量黑洞，如超亮 X 射线源中的那些，将是关键的测试案例。
- **对于振铃**：下一代地面探测器——爱因斯坦望远镜和宇宙探索者——将把双黑洞并合的信噪比相比于当前仪器提高约 10 倍。在这种灵敏度下，基本涨落 $\delta\tau/\tau$ 应变得可测量。具体来说，对于 $60M_\odot$ 的剩余，我们预测 $\sigma_M/M \approx 10^{-3}$ ；对于 $300M_\odot$ 的剩余， $\sigma_M/M \approx 4 \times 10^{-4}$ 。这些值在将来探测器的设计灵敏度范围内，将提供对理论的最终检验。

现有数据与预测缩放的一致性令人鼓舞，但尚未确定。需要使用更大样本和改进的统计方法进行专门的分析。我们鼓励学界使用来自 RXTE、NICER 和 XMM-Newton 的存档 QPO 数据以及未来的引力波目录来检验我们的预测。

11 实验预测

11.1 熵红移

从具有较高协调熵的区域（例如更强的引力场）发射的光子，由于 K_{eff} 的变化，其频率应略有不同。这种效应已包含在标准的引力红移中，但我们的解释暗示了一个来自源熵的额外微小修正。以目前的精度，这可以忽略，但未来的原子钟可能探测到它。

11.2 时间的普朗克尺度涨落

如果时间是量子化的，那么来自遥远源的光子的到达时间应显示约 t_P 量级的随机涨落。这远低于当前的可探测性，但可能由未来的伽马射线观测站或引力波探测器探测到。

11.3 粒子寿命的时间依赖性

不稳定粒子的寿命应取决于其协调环境。例如，在强引力场（大 K_{eff} ）中的粒子，对于远处的观测者来说，其固有寿命应稍长。这是通常的时间膨胀，但我们的框架预测，即使在平坦时空中，处于高度协调状态（例如在相干物质内部）的粒子也可能表现出反常的寿命。

11.4 第六代数环路的闭合：时间作为 YUCT 常数的体现

本附录中推导的结果——特别是固有时量子化和时间涨落随黑洞质量的缩放——构成了雅库舍夫统一协调理论的 **第六代数环路**。该环路为附录 AF（《实在的代数框架》）中原本静态的代数框架提供了关键的动力学闭合。

该环路由两个相互关联的关系定义，它们直接来自通用协调常数 $S_{\text{odd}} = 6/5$ 和 $S_{\text{even}} = 4/5$ ：

1. 时间的量子化：

$$\Delta\tau_{\text{min}} = \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} t_P = \beta t_P = \frac{2}{3} t_P. \quad (22)$$

该关系以普朗克时间和通用指数 β 固定了时间的基本颗粒度。它是时间的熵本质 ($d\tau = dS_{\text{coord}}/\beta_0$) 和协调熵的离散信息论结构的直接结果。

2. 宏观涨落缩放：

$$\frac{\delta\tau}{\tau} \propto M^{-\beta} = M^{-0.67}. \quad (23)$$

该关系支配着大质量系统固有时速率的相对不确定度，在黑洞的准周期振荡宽度和引力波振铃频率的弥散中可观测地体现。

为什么这是一个闭合环路。 两个关系都严格由相同的常数 S_{odd} 和 S_{even} 固定，这些常数也支配其他五个代数环路（费米子质量、弱尺度层级、 π 的出现、宇宙的重子质量）。任何修改时间量子或涨落缩放指数的尝试都需要改变基本比率 $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}} = 3/2$ ，这将立即破坏在所有其他领域中取得的精确定量一致。因此该环路是 **闭合且无自由参数的**。

实证验证与可证伪性。 黑洞振铃的缩放关系 $M^{-0.67}$ 已用 LIGO-Virgo-KAGRA GWTC-4.0 目录（附录 G）进行了检验，在高质量箱中显示出 2.1σ 的偏好。爱因斯坦望远镜和宇宙探索者的未来观测将最终确认或反驳这一预测。时间量子化 $\Delta\tau_{\text{min}} = \frac{2}{3} t_P$ 仍是未来普朗克尺度探针的一个预测，但其与代数框架的一致性提供了强大的内部交叉检验。

与更广泛的 YUCT 框架的联系。 随着这一时间环路的包含，YUCT 代数框架现在涵盖了实在的 **静态结构**（质量、耦合常数、宇宙学参数）及其 **动态演化**（时间的流动及其涨落）。这完成了实在的协调骨架的统一，表明相同的有理数——1.2 和 0.8——既决定了事物是什么，也决定了它们如何成为。所有六个环路及其互锁结构的完整阐述见附录 AF。

12 结论

我们在 YUCT 中提出了时间作为协调过程熵的新解释。主要结果如下：

1. 狭义相对论和广义相对论中的时间膨胀自然地出自同一个量 K_{eff} 。

2. 统一公式 $d\tau = dt/K_{\text{eff}}(v, \Phi)$ 涵盖了两种效应。
3. 光子具有无限的 K_{eff} ，因此没有固有时，这解释了它们的零世界线。
4. 时间在普朗克尺度上是量子化的， $\Delta\tau_{\text{min}} = \ln 2 \cdot t_P$ 。
5. 对于黑洞，时间的相对涨落缩放为 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$ ，从而得出两个具体的、可检验的预测：QPO 宽度和振铃弥散。

该框架统一了时间的相对论、引力和热力学方面，将其置于与 YUCT 中其他涌现现象同等的地位。它还与通用缩放定律 $\beta = 0.67$ （附录 L）、引力的温度依赖性（附录 P）以及复杂系统的演化动力学（附录 T）相联系。所预测的黑洞质量缩放提供了这些思想的直接观测检验，可以用现有和未来的天体物理数据进行。

哲学含义是深远的：时间不是基本的背景，而是测量协调熵增加的导出量。用古老的谚语来说，时间确实是时钟所测量的——而时钟测量的是协调事件的积累。

致谢

作者感谢 YUCT 研讨会的参与者就时间的本质及其与熵的关系进行的富有启发性的讨论。

数据可用性

所有计算和附加材料可在 <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUCT/YPSDC> 获取。

References

- [1] A. V. Yakushev, *Yakushev Unified Coordination Theory (YUCT)*, Zenodo, <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444599> (2026).
- [2] 附录 A：使用 YUCT V35.0 进行跨学科建模和预测的实践指南。
- [3] 附录 B：时间协调悖论。
- [4] 附录 L：分形协调误差缩放——从 DNA 到宇宙学的通用定律。
- [5] 附录 T：YUCT 中的基本演化定律。
- [6] 附录 I：YUCT 中的意识哲学。
- [7] 附录 P：引力的温度依赖性。
- [8] A. Einstein, *Zur Elektrodynamik bewegter Körper*, *Annalen der Physik* **17**, 891–921 (1905).
- [9] A. Einstein, *Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie*, *Annalen der Physik* **49**, 769–822 (1916).
- [10] C. E. Shannon, *A Mathematical Theory of Communication*, *Bell System Technical Journal* **27**, 379–423, 623–656 (1948).

- [11] A. S. Eddington, *The Nature of the Physical World*, Cambridge University Press (1928).
- [12] R. Penrose, *The Emperor's New Mind*, Oxford University Press (1989).
- [13] E. Verlinde, *On the Origin of Gravity and the Laws of Newton*, Journal of High Energy Physics **2011**(4), 29 (2011).
- [14] S. W. Hawking, *Particle Creation by Black Holes*, Communications in Mathematical Physics **43**, 199–220 (1975).
- [15] J. D. Bekenstein, *Black Holes and Entropy*, Physical Review D **7**, 2333–2346 (1973).
- [16] R. Wagoner et al., (2001).
- [17] J. Schnittman, (2004).
- [18] T. Strohmayer, (2001).
- [19] T. Strohmayer, (2001).
- [20] L. Chen et al., (2011).
- [21] K. Gulab et al., (2006).
- [22] LIGO Scientific Collaboration, (2021).
- [23] A. Ghosh et al., (2021).
- [24] B. Abbott et al., (2020).